



MeuAmparo

Dispositivo vestível de alerta e localização para pessoas idosas | Versão 2 · 16/09/2026

 Partes interessadas e parceiros • Instituição em prospecção em Ribeirão Preto; parceria ainda não formalizada • Pessoas de 60 anos ou mais; perfil e número de participantes a definir com a instituição. • Idosos com quadro de demência, sujeitos a sair sozinhos e se desorientar • Cuidadores formais da instituição e familiares de referência • Grupo de acadêmicos de Ciência da Computação: Estácio Ribeirão Preto • Prof. Omar Sacilotto Donaires: orientação	 Problemática e/ou problema • Quedas: podem ocorrer sem testemunhas e dificultar o pedido de ajuda. O projeto pretende avisar os cuidadores. (Ciência & Saúde Coletiva, v. 28, n. 11, 2023) • Desorientação: pessoas com quadro demencial podem sair e perder a referência do caminho. A relevância dessa função será discutida com a instituição. • População de 60+: 8,7% em 2000 e 15,6% em 2023, cerca de 33 milhões. Projeção de 37,8% em 2070. (IBGE, 2024) • Diagnóstico documental. Ainda não há escuta registrada ou orçamento da instituição conhecido.	 Objetivos/resultados/efeitos 1. Desenvolver e avaliar em simulação a detecção de queda, o botão de ajuda, a saída de área segura e o alerta com localização simulada. 2. Publicar documentação técnica e firmware sob licença GNU GPL v3, com instruções para reprodução futura. 3. Apresentar a simulação à equipe da instituição e avaliar a compreensão e a configuração, conforme aceite.	 Plano de trabalho 09/set: Entrega do diagnóstico e teorização 16/set: Seminário de planejamento 23/set: Entrega do planejamento set a out: Escuta, requisitos, arquitetura e validação da proposta out a nov: Firmware, cenários de simulação e testes; sem montagem física 28/out: Seminário de desenvolvimento 25/nov: Detalhamento técnico, relatos e seminário de avaliação. Acompanhamento pelo quadro do GitHub.
	 Justificativa • Estudar uma aplicação de microcontroladores para pedido de ajuda e aviso de possível queda. • Cuidadores e familiares: receber alertas com a localização disponível, como apoio à rotina de acompanhamento. • Área segura: estudar o aviso de afastamento, com meta de até 2 minutos em cenário simulado. • Adaptar os alertas à rotina da instituição. A vantagem sobre produtos prontos ainda não foi demonstrada. • Projeto aberto: documentar esquema, materiais e código para reprodução futura. Neste semestre, demonstrar em simulação.	 Referencial teórico • IBGE (2024), Projeções da População • Novaes et al. (2023), Ciência & Saúde Coletiva, 28(11), 3101–3110 • Estácio (2026.2), Roteiro de Extensão ARA4710 • Sucerquia, López e Vargas-Bonilla (2017), SisFall, Sensors, 17(1), 198 • Roteiro ARA4710: requisitos e firmware em C • Roteiro ARA4710: escuta e avaliação participativa • Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa); Lei 13.709/2018 (LGPD)	 Estratégia de envolvimento do público participante • Escuta da coordenação e cuidadores, conforme aceite da instituição • Conversa sobre rotina, quedas, desorientação e destinatários dos alertas • Conferir requisitos e validar a proposta antes da implementação • Demonstrar a simulação e orientar o uso da interface • Ensaios com dados simulados; sem quedas provocadas em pessoas • Avaliação por formulário; vídeo opcional e autorizado • Registros dos encontros somente com autorização

 Grupo / Responsabilidades Luis Gustavo Moda (202402520751) e Isabelly Vitoria (202608616779). Frentes a distribuir: • Coordenação e interface com a parte interessada • Simulação: circuito, cenários de teste e documentação do case • Firmware em C: detecção de queda e interfaces de localização e alertas • Backend e painel de alertas • Documentação, evidências e relatos	 Metas, critérios ou indicadores • Detectar ao menos 90% das quedas nos cenários simulados • Registrar alarmes falsos por cenário; meta diária depende de uso real • Alerta de saída de área segura em até 2 min no cenário simulado • Autonomia de 8 h: requisito futuro, sem validação física neste semestre • Custo de referência: R\$ 597 a R\$ 622; sem compra • Configuração em menos de 15 min: avaliar na demonstração, conforme aceite • Avaliação da equipe: meta de 4/5; ainda sem resultados	 Recursos previstos DESENVOLVIMENTO SOMENTE EM SIMULAÇÃO: • Referência: Waveshare ESP32-S3-SIM7670G-4G. Sem compra neste semestre. • Wokwi: ESP32-S3, MPU6050, botão de ajuda, buzzer e LED. • GNSS e modem 4G não estão disponíveis no simulador. • Localização e comunicação terão entradas e cenários simulados. • Não haverá montagem física, fabricação do case ou teste em uso real. • Tela touch não integra o escopo. • Computador do grupo; firmware em C com ESP-IDF. Referência para montagem futura: R\$ 597 a R\$ 622/unidade (setembro/2026). Não é gasto previsto neste semestre. FERRAMENTAS E PARTICIPAÇÃO: • Wokwi, ESP-IDF, OpenSCAD e Git/GitHub. • Uso do Wokwi sujeito à confirmação do professor: o roteiro cita software livre. • Participação da instituição conforme aceite e disponibilidade. • Trabalho dos dois integrantes; sem compra de componentes.
---	---	---

Estudo conceitual de fixação. Sem protótipo físico; a tela ilustrada não faz parte do escopo.

MeuAmparo – opções de fixação

1. Cinto



2. Peito com elástico



3. Cintura com elástico



4. Colar



Engate de segurança sob tração

PROTÓTIPO: VALIDAR CONFORTO E FIXAÇÃO

Avaliar ajuste do elástico, pressão no corpo, estabilidade e acesso ao SOS.

Case final após integração. Uso durante o sono e pulseira Bluetooth: avaliação futura.

Imagens conceituais. Acessórios ainda não validados.

Estudo visual anterior, com tela fora do escopo. Medidas não validadas; não usar para fabricação.

MeuAmparo — dimensões preliminares com visor



MEDIDAS ESTIMADAS — case final após integração dos componentes.

Validar encaixe, conforto e fixação. Ilustração conceitual, não usar para fabricação.